

Université d'Abomey-Calavi

**ECOLE NATIONALE D'ECONOMIE APPLIQUEE
ET DE MANAGEMENT**

Filière : Informatique de Gestion 2

Devoir de structure de données

Durée : 3 heures

N.B : Aucun document n'est autorisé. Aussi, les étudiants devront-ils se débarrasser de tous supports électroniques (portables, ordinateurs, etc.).

Exercice 1

Choisis la bonne réponse qui convient. Ecris seulement le chiffre et la(les) lettre(s) qui convient(conviennent).

1. Une liste chaînée simple est composée :
 - A. De cellules contenant uniquement des données
 - B. D'éléments contenant une donnée et un pointeur
 - C. D'un tableau dynamique
 - D. D'un ensemble trié
2. L'insertion en tête d'une liste chaînée simple a une complexité :
 - A. $O(n)$
 - B. $O(\log n)$
 - C. $O(1)$
 - D. $O(n \log n)$
3. L'inconvénient principal des listes chaînées par rapport aux tableaux est :
 - A. Taille fixe
 - B. Accès direct impossible par indice
 - C. Trop peu de mémoire utilisée
 - D. Impossible d'insérer des éléments
4. Pour parcourir une liste simplement chaînée :
 - A. On peut partir de n'importe quel nœud
 - B. On doit partir du dernier nœud
 - C. On doit partir du premier nœud
 - D. On part du milieu
5. Une liste circulaire se distingue parce que :
 - A. Elle n'a pas de tête
 - B. Le dernier élément pointe vers le premier
 - C. Le premier élément pointe vers le dernier
 - D. Elle n'a pas de pointeurs

6. Une liste chaînée est particulièrement adaptée pour :
 - A. Accès aléatoire
 - B. Structures statiques
 - C. Insertions et suppressions fréquentes
 - D. Traitement parallèle
7. Le pointeur NULL dans une liste chaînée indique :
 - A. Une erreur
 - B. La fin de la liste
 - C. Le début de la liste
 - D. Une liste triée
8. Une pile fonctionne selon le principe :
 - A. FIFO
 - B. LIFO
 - C. FILO
 - D. LILO
9. L'opération permettant de retirer un élément d'une pile s'appelle :
 - A. Insert
 - B. Enqueue
 - C. Pop
 - D. Delete
10. L'opération permettant d'ajouter un élément dans une pile est :
 - A. Push
 - B. Add
 - C. Append
 - D. Enqueue
11. Le débordement de pile (stack overflow) se produit lorsqu'on :
 - A. Dépille trop d'éléments
 - B. Empile au-delà de la capacité
 - C. Trie des éléments
 - D. Initialise la pile
12. Une application classique des piles est :
 - A. Gestion d'imprimantes
 - B. Ordonnancement de processus
 - C. Évaluation d'expressions arithmétiques
 - D. Routage de paquets
13. Le sommet d'une pile est :
 - A. La première position du tableau
 - B. L'élément le plus ancien
 - C. L'élément le plus récent inséré
 - D. L'élément au milieu

14. Une application typique des files est :
- A. Évaluation d'expression
 - B. Navigation web
 - C. Gestion d'attente dans une imprimante
 - D. Backtracking
15. Un arbre binaire est une structure dans laquelle chaque nœud a :
- A. Au plus 1 enfant
 - B. Exactement 2 enfants
 - C. Au plus 2 enfants
 - D. Au moins 2 enfants
16. Une feuille d'un arbre binaire est :
- A. Un nœud avec un seul enfant
 - B. Un nœud sans enfants
 - C. La racine
 - D. Un nœud interne
17. Dans un arbre binaire de recherche (BST), pour chaque nœud :
- A. Tous les éléments à gauche sont plus grands
 - B. Tous les éléments à droite sont plus petits
 - C. Valeurs à gauche $\leq$ valeur du nœud, valeurs à droite $\geq$ valeur du nœud
 - D. Les valeurs sont aléatoires
18. Le parcours in-order d'un BST permet d'obtenir :
- A. Les valeurs en ordre décroissant
 - B. Les valeurs triées croissantes
 - C. Les valeurs aléatoires
 - D. Les feuilles en premier
19. La hauteur d'un arbre est :
- A. Le nombre total de nœuds
 - B. Le nombre d'arêtes du chemin le plus long racine-feuille
 - C. Le degré maximal
 - D. Le nombre de feuilles
20. Un arbre binaire complet est un arbre :
- A. Où tous les nœuds ont 2 enfants
 - B. Où toutes les feuilles sont au même niveau
 - C. Rempli de gauche à droite sans trou
 - D. Strictement binaire

Exercice 2

On considère la structure ci-après pour implémenter un arbre binaire de recherche :

```
typedef struct node{
    int key;
    struct node *left;
    struct node *right;
} node;
```

On se propose de faire usage de cette seule structure pour l'implémentation de l'arbre binaire de recherche. Aussi, pour effectuer l'insertion d'un élément dans cet arbre binaire de recherche, on place l'élément à droite s'il est plus petit que celui enregistré à la racine et à gauche sinon. Répondez aux questions suivantes :

1. écrire une fonction permettant de rechercher la présence d'un nombre entier dans l'arbre ;
2. écrire une fonction servant à calculer la profondeur de l'arbre ;
3. écrire une fonction permettant d'afficher les éléments stockés dans l'arbre de manière décroissante.

Bonne réflexion.